

清华大学硕士学位论文或实践成果
答辩申请书

姓名	戚笑景		性别	男		出生日期	20001201	
学号	2023210322		民族	汉族		籍贯	山东省威海市	
院系名称	车辆学院		政治面貌	群众		入学年月	202309	
学习方式	全日制 (√) 非全日制 ()		获学士学位情况	2023 年在吉林大学汽车工程学院工业设计专业获得工科学士学位				
门类/类别	工学		学科/专业	机械工程		学科/专业代码	080200	
指导教师	姓名	罗禹贡		专业技术职称	研究员		工作单位	车辆学院
联合指导教师	姓名			专业技术职称			工作单位	
学位论文/实践成果题目	车云协同液罐车防侧翻行驶规划与控制研究							

申请硕士学位创新成果简介（学位论文相关成果按参考文献格式要求列出，本页不够可另附页）：

[1] Qi X, Luo Y G, Gao B L, Zhong W. Anti-rollover Path Tracking Control for an Autonomous Semi-trailer Tank Truck[J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2025, 26(7): 9932--9947. DOI: 10.1109/TITS.2025.3563475.

[2] 戚笑景, 肖雅月, 钟薇, 高博麟, 王勇, 孙隼华, 李克强. 智能网联汽车信息物理系统分场景 MBSOSE 建模方法[J]. 机械工程学报, 2026, 62(07): 1--25. DOI: 10.3901/JME.260143.

[3] Qi X, Zhang Y C, Gao B L. Observing Liquid Sloshing Based on a Multi-Degree-of-Freedom Pendulum Model and Free Surface Fluctuation Sensor[J]. Sensors, 2023, 23(21): 8831.

[4] 卢彦博, 肖壮锐, 钟薇, 高博麟, 殷国栋, 王彤, 戚笑景. 车路云一体化城市预测性巡航系统架构设计研究[J]. 机械工程学报, 2026.

[5] Zhong W, Gong L, Qi X, Wang K, Li B. Robust Semi-Trailer Trajectory Tracking with Extended-State Observer[C]. IFAC, 2026.

[6] Cheng H, Qi X, Yu W, Zhou R, Bian J, Huang H, Xu Z, Wang J, Zheng S. Generalized Emergency Index (GEI): a fine-grained risk measure for interactions between vehicles and powered two-wheelers [J]. Accident Analysis and Prevention, 2026.

[7] 高博麟, 戚笑景, 刘彦斌. 液罐车罐内液体晃动的建模方法、装置、电子设备及介质：中国, CN117422009A[P]. 2024-01-19.

[8] 高博麟, 戚笑景. 自由液面波动传感器及液罐车：中国, CN117451142A[P]. 2024-01-26.

[9] 高博麟, 戚笑景. 一种计算液罐车车液耦合动力学的联合仿真方法：中国, CN116842860A[P]. 2023-10-03.

[10] 高博麟, 戚笑景. 液罐车防侧翻控制方法、装置、云端、液罐车及控制系统：中国, CN117601746A[P]. 2023-09-25.

[11] 高博麟, 戚笑景. 用于复杂信息物理系统设计的 RFL (C&P) 方法：中国, CN117908844A[P]. 2023-12-20.

[12] 高博麟, 戚笑景. 液罐车防侧翻控制方法、装置、云端、液罐车及控制系统：PCT, 美国, W02025065992A1[P]. 2024-01-26.

[13] 高博麟, 戚笑景. 信息物理孪生概率化周车交互式预测模型识别方法：中国,

CN119940685A[P]. 2024-11-22.

[14] 高博麟, 戚笑景, 钟薇, 卢彦博. 基于车云协同的行驶轨迹规划方法及装置: 中国, CN119590445A[P]. 2024-10-29.

[15] 钟薇, 戚笑景, 肖雅月, 高博麟, 王勇, 何雷, 等. 一种基于体系工程的智能网联汽车信息物理系统架构设计方法: 中国, CN120110928A[P]. 2025-01-22.

[16] 高博麟, 刘家熙, 周光, 卢彦博, 戚笑景, 熊宣威. 动态数据溯源方法、装置、电子设备及存储介质: 中国, CN202410395637.9[P]. 2024-04-02.

[17] 高博麟, 戚笑景, 钟薇, 卢彦博. 一种液罐车罐内液体晃动高精度建模方法: 中国[P]. 递交专利代理机构.

[18] 高博麟, 戚笑景, 徐熙标, 王怡然, 钟薇. 多轴转向重载车辆封闭环境轨迹规划与跟踪控制方法、系统: 中国[P]. 递交专利代理机构.

[19] 钟薇, 戚笑景, 何瑞坤, 龚林豪, 王坤鹏, 肖壮锐, 高博麟. 液罐车横纵向耦合自适应防侧翻轨迹跟踪控制方法、系统: 中国[P]. 递交专利代理机构.

[20] 钟薇, 龚林豪, 戚笑景, 王坤鹏, 李波. 一种半挂车轨迹跟踪横向控制方法: 中国[P]. 递交专利代理机构.

[21] 钟薇, 戚笑景, 卢彦博, 高博麟. 液罐车罐液耦合的动态线性化动力学建模方法及装置: 中国, CN120470974A[P]. 2025-05-19.

现申请清华大学硕士 (☒) 学位论文/ (☐) 实践成果答辩, 请予审查。

申请人: 戚笑景 日期: 2026 年 5 月 19 日

指导教师意见:

同意申请答辩。

指导教师: 王坤鹏 日期: 2026 年 5 月 22 日

学位论文/实践成果密级请在()中打“√”

公开 (☒) 秘密 (☐) 机密 (☐)

密级审定人: 邱泽群

日期: 2026 年 5 月 19 日

院系研究生管理部门审查意见:

负责人: 王坤鹏

日期: 2026 年 5 月 19 日

